

ระบบบ้านอัจฉริยะ

SMART HOME

นายจักรกฤษ เทพมงคล
นายธีรสิทธิ์ สุขศิริพรฤทธิ์
นายสุทธิรัตน์ แคนดา

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ.2548

ระบบบ้านอัจฉริยะ
SMART HOME

โดย
นายจักรกฤษ เทพมงคล
นายธีรสิทธิ์ สุขศิริพรฤทธิ์
นายสุทธิรัตน์ แคนดา

อาจารย์ที่ปรึกษา
อ. เจริญ วงษ์ชุ่มเย็น

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ.2548

ปริญญานิพนธ์ปีการศึกษา 2548

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง ระบบบ้านอัจฉริยะ

SMART HOME

ผู้จัดทำ

- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| 1. นายจักรกฤษ เทพมงคล | รหัสนักศึกษา 46015339 |
| 2. นายธีรสิทธิ์ สุขศิริพรฤทธิ์ | รหัสนักศึกษา 46015352 |
| 3. นายสุทธิรัตน์ แคนดา | รหัสนักศึกษา 46015383 |

อาจารย์ที่ปรึกษา

(อ. เจริญ วงษ์ชุ่มเย็น)

ระบบบ้านอัจฉริยะ

นายจักรกฤษ เทพมงคล	เลขประจำตัว 46015339
นายธีรสิทธิ์ สุขศิริพรฤทธิ์	เลขประจำตัว 46015352
นายสุวิรัตน์ แคนดา	เลขประจำตัว 46015383
อ. เจริญ วงษ์ชุ่มเย็น	อาจารย์ที่ปรึกษา
ปีการศึกษา 2548	

บทคัดย่อ

ปัจจุบันนี้มนุษย์เราได้พัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกสบายในการดำรงชีวิตไม่ว่าจะเป็น การติดต่อสื่อสาร การคมนาคม การแพทย์ ฯลฯ ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้ยังคงต้องถูกพัฒนาให้ทันสมัยต่อไป

รายงานฉบับนี้ จึงนำเสนอระบบบ้านอัจฉริยะ เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน โดยระบบนั้นสามารถแยกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนอำนวยความสะดวก เป็นส่วนที่พัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้อยู่อาศัยในการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้าน เช่น สามารถเปิดปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านอัตโนมัติเมื่อผู้อยู่อาศัยไม่อยู่ภายในห้องนั้นๆ สามารถเปิดปิดได้เองตามตารางเวลาที่ตั้งไว้โดยอัตโนมัติ ซึ่งสามารถช่วยประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่ายลงได้ ส่วนรักษาความปลอดภัยโดยหากมีเหตุฉุกเฉินหรือสิ่งผิดปกติภายในบ้านเกิดขึ้น ระบบจะทำการเปิดสัญญาณเตือนภัยและส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือออกไปแจ้งเตือนผู้อยู่อาศัยทันที ซึ่งสามารถช่วยป้องกันทรัพย์สินของเจ้าของบ้านได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ระบบยังสามารถตรวจสอบเช็คสถานะของบ้านได้ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์

Smart Home

Jukkrit	Tepmongcol	46015339
Theerasit	Suksiripornrit	46015352
Sutirat	Khanda	46015383
Mr.Charoen	Vongchumyen	Advisor

Academic Year 2004

ABSTRACT

The security system and making convenient via mobile phone is system that developed to make convenient for the residents to control the home appliances. This system can make schedules for controlling devices which can automatically turn on or turn off. So it can save cost and energy for the residents

Moreover, it can examine for the security that will alert to the residents, when the emergency happened, by sending short message and turn on siren. It's used via mobile phone or web browser that will connect to web service for sending command to control devices, viewing the device data and setting its system.

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญาานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดีด้วยคำปรึกษา คำแนะนำ และการคอยดูแลจากหลายฝ่ายด้วยกัน โดยเฉพาะอาจารย์ที่ปรึกษาที่ให้โอกาสข้าพเจ้าได้ทำปริญญาานิพนธ์ฉบับนี้ซึ่งคอยให้ความเอาใจใส่ดูแลแนะนำและให้ความช่วยเหลือเสมอมา คือ อ.เจริญ วงษ์ชุ่มเย็น

นอกจากนี้ขอขอบคุณภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้จัดสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก อีกทั้งยังมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สำหรับการค้นคว้าหาความรู้ต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในการพัฒนาโครงการนี้ และขอขอบคุณห้องฮาร์ดแวร์ที่ให้ที่อยู่สำหรับการทำงาน และเป็นที่พักผ่อน เพื่อให้มีแรงกายในการทำงานต่อไป

และท้ายสุดขอขอบคุณบุคคลที่สำคัญที่สุดในชีวิตที่ทำให้ข้าพเจ้ามีวันนี้ นั่นคือ บิดา มารดา และบุคคลในครอบครัว อันเป็นที่เคารพยกย่อง ซึ่งได้เลี้ยงดูและคอยสั่งสอนข้าพเจ้ามาเป็นอย่างดี พร้อมให้โอกาสในการศึกษาอย่างเต็มที่ และยังให้ความรักและกำลังใจเสมอมา ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

นายจักรกฤษ เทพมงคล

นายธีรสิทธิ์ สุขศิริพรฤทธิ์

นายสุทธีรัตน์ แคนดา

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย.....	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	II
กิตติกรรมประกาศ.....	III
สารบัญ.....	IV
สารบัญตาราง.....	VI
สารบัญรูป.....	VII
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการ.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ.....	1
1.3 ขอบเขตของโครงการ.....	1
1.4 วิธีการดำเนินการ.....	2
1.5 ส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์.....	3
บทที่ 2 ทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง.....	4
2.1 แนวคิดของระบบควบคุมภายในบ้าน.....	4
2.1.1 แนวคิดและหลักการทั่วไป.....	4
2.1.2 แนวคิดและหลักการของระบบ Smart Home.....	4
2.2 เว็บเซอร์วิส(Web service).....	5
2.2.1 หลักการเว็บเซอร์วิส.....	6
2.2.2 คุณลักษณะของ Web service.....	6
2.2.3 โครงสร้างของเว็บเซอร์วิส.....	7
2.3 XML.....	7
2.3.1 แนะนำ XML.....	8
2.3.2 โครงสร้างของ XML.....	9

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

2.4	ASP.NET.....	9
2.4.1	องค์ประกอบในการใช้งาน .NET เว็บเซอร์วิส.....	9
2.4.2	การสร้าง ASP.NET เว็บเซอร์วิส.....	10
2.4.3	การเรียกใช้งานเว็บเซอร์วิส.....	11
2.4.4	การจัดการสเตทในเว็บเซอร์วิส.....	12
2.4.5	แอปพลิเคชันอ็อบเจกต์.....	13
2.4.6	เซสชันอ็อบเจกต์.....	13
2.4.7	โหมดการจัดการเซสชันและการคอนฟิกค่า.....	14
2.5	ไมโครคอนโทรลเลอร์.....	14
2.5.1	คุณสมบัติของไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51.....	14
2.5.2	โครงสร้างของไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล MCS-51.....	15
2.5.3	โครงสร้างภายในของ 8051.....	16
2.5.4	พอร์ตสื่อสารข้อมูลแบบอนุกรมใน MCS-51.....	20
2.6	การสื่อสาร.....	22
2.6.1	ตัวส่งแบบไม่สมดุล.....	22
2.6.2	ตัวส่งแบบสมดุล.....	22
2.6.3	ตัวรับแบบสมดุล.....	23
2.6.4	การส่งข้อมูลตามมาตรฐานRS-422.....	23
2.6.5	การส่งข้อมูลตามมาตรฐาน RS-485.....	24
2.6.6	การควบคุมการส่งข้อมูลของอุปกรณ์ RS-485.....	25
บทที่ 3	การออกแบบและพัฒนา.....	27
3.1	โครงสร้างและการทำงานของระบบ.....	27
3.1.1	ชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป.....	28
3.1.2	ชุดรักษาความปลอดภัย.....	28
3.2	โครงสร้างการออกแบบในส่วนของฮาร์ดแวร์.....	29
3.2.1	การออกแบบฮาร์ดแวร์ที่ใช้กับระบบสมาร์ตโฮม.....	29

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

3.2.2 การทำงานของระบบ.....	31
3.3 รายละเอียดโครงสร้างทางฮาร์ดแวร์.....	32
3.3.1 รายละเอียดของบอร์ดควบคุม.....	33
3.3.2 รายละเอียดของบอร์ดสวิทช์.....	33
3.3.3 รายละเอียดของบอร์ดปรับระดับความสว่าง.....	35
3.3.4 รายละเอียดของบอร์ดระบบรักษาความปลอดภัย.....	36
3.4 การออกแบบวงจรบอร์ดควบคุม.....	37
3.4.1 การออกแบบวงจรบอร์ดควบคุม.....	37
3.4.2 การออกแบบวงจรบอร์ดสวิทช์.....	46
3.4.3 การออกแบบวงจรบอร์ดปรับระดับความสว่าง.....	51
3.4.4 การออกแบบวงจรบอร์ดระบบรักษาความปลอดภัย.....	56
3.5 ส่วน function การทำงาน.....	65
3.5.1 ชุดข้อมูลในระบบ.....	66
3.5.2 การติดต่อสื่อสาร.....	67
3.6 การออกแบบโปรแกรมส่วนเซิร์ฟเวอร์.....	67
3.6.1 การออกแบบโปรแกรมแม่ข่าย.....	68
3.6.2 กระบวนการเกี่ยวกับเฟรมข้อมูล.....	69
3.6.3 ระบบตารางเวลาทำงาน.....	70
3.6.4 การส่ง sms ผ่าน http เพื่อส่งเข้าโทรศัพท์มือถือ.....	71
3.6.5 กระบวนการส่งข้อมูลควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้า.....	71
3.6.6 กระบวนการจับภาพจากกล้อง.....	72
3.6.7 กระบวนการกับเหตุการณ์และการตอบสนอง.....	72
3.6.8 การออกแบบโปรแกรมลูกข่ายบนเว็บเบราว์เซอร์.....	73
บทที่ 4 การทดลองและทดสอบการทำงาน.....	74
4.1 เงื่อนไขและสถานะในการทดลอง.....	74
4.2 การทดลองการเพิ่ม Interface Module เข้าสู่ระบบ.....	75
4.3 การทดลองการควบคุมเปิด/ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า.....	75

4.4 การทดลองการกำหนดค่าให้กับ Interface Module.....	76
4.5 การทดลองการนำ Interface Module ออกจากระบบ.....	76

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

4.6 การควบคุมการทำงานของ Switch Module ผ่านเว็บเบราว์เซอร์.....	77
4.7 การควบคุมการทำงานของ Switch Module ด้วยระบบ Manual.....	79
4.8 การควบคุมการหรีไฟผ่านหน้า Webpage.....	80
4.9 ระบบเตือนภัย.....	81
4.10 ระบบกล้องวงจรปิด.....	84
 บทที่ 5 บทวิจารณ์และสรุป.....	 85
5.1 บทวิจารณ์และสรุป.....	85
5.2 ปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไข.....	85
5.3 แนวทางพัฒนาต่อ.....	86
 บรรณานุกรม.....	 87

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
3.1 แสดง function การทำงานทั่วไปของprotocol ที่ใช้ในการสื่อสาร.....	66

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
2.1 แสดงลักษณะการให้บริการของเว็บเซอวิส.....	5
2.2 แสดงโครงสร้างของ Web Service	6
2.3 แสดงลักษณะการติดต่อใช้บริการ Web Service.....	7
2.4 แสดงการติดต่อจากไคลเอนต์ไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ผ่านพรีอ็อกซีออบเจกต์.....	12
2.5 แสดงบล็อกไดอะแกรมของ MCS 8051.....	17
2.6 แสดงโครงสร้าง port 0 (bit).....	17
2.7 แสดงโครงสร้าง port 1 (bit).....	18
2.8 แสดงโครงสร้าง port 2 (bit).....	18
2.9 แสดงโครงสร้าง port 3(bit).....	19
2.10 RS-232 Interface Circuit	22
2.11 Balanced Differential Output Line Driver.....	23
2.12 Balanced Differential Input Line Receiver	23
2.13 Typical RS-422 Four-Wire Network	24
2.14 แสดงระดับแรงดันของวงจรสมมูลย์ของตัวเปลี่ยนจาก RS-232 เป็น RS-485.....	24
2.15 Typical RS - 485 Two Wire Multidrop Network	25
2.16 แสดงระบบ RS-485 แบบ 4 สาย.....	25
2.17 แสดง Timing diagram ของสัญญาณที่ใช้ควบคุมตัวเปลี่ยน(Converter).....	26
3.1 แสดงโครงสร้างของระบบ.....	27
3.2 ภาพรวมของฮาร์ดแวร์.....	29
3.3 แสดงการทำงานโดยรวมแบบมาสเตอร์สเลฟ	32
3.4 การทำงานของระบบในรูปแบบมาสเตอร์สเลฟ.....	32
3.5 แสดงรายละเอียดบอร์ดควบคุม.....	33
3.6 แสดงรายละเอียดของบอร์ดสวิสช์.....	34
3.7 แสดงรายละเอียดของบอร์ดปรับระดับความสว่าง.....	35
3.8 รายละเอียดของ บอร์ดระบบรักษาความปลอดภัย.....	37
3.9 รายละเอียดของบอร์ดไซเรน.....	37
3.10 แสดงวงจรการเชื่อมต่อ MCS-51 ในการประมวลผล.....	3

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
3.11 แสดงวงจรการเชื่อมต่อ MCS-51 ตัวที่สองในการเชื่อมต่อกับเมมโมรี่.....	38
3.12 แสดงวงจรติดต่อสื่อสารแบบอนุกรม RS-232.....	39
3.13 แสดงวงจร Real time Clock.....	39
3.14 แสดงวงจรการเชื่อมต่อไอซี Max3088 เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารแบบ RS-485.....	40
3.15 แสดงวงจรแหล่งจ่ายไฟของ Master และระบบทั้งหมด.....	41
3.16 แสดงภาพรวมวงจรทั้งหมดของ Master.....	42
3.17 แสดงการออกแบบ PCB ของ Master.....	43
3.18 แสดงการลงอุปกรณ์ ของ Master.....	44
3.19 แสดงบอร์ดควบคุม(Master).....	46
3.20 แสดงบอร์ดสวิตช์.....	46
3.21 แสดงวงจรไดรเอนค.....	47
3.22 แสดงวงจรของออปโตคัปเปลอร์.....	47
3.23 แสดงการออกแบบ PCB ของภาคบอร์ดสวิตช์.....	48
3.24 แสดงการลงอุปกรณ์ ของภาคบอร์ดสวิตช์.....	48
3.25 แสดงวงจรการเชื่อมต่อไอซี Max3088 เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารแบบ RS-485.....	49
3.26 แสดงภาพวงจรแหล่งจ่ายไฟของของภาคบอร์ดสวิตช์.....	49
3.27 แสดงภาพรวมทั้งหมดของวงจรเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า.....	50
3.28 บอร์ดปรับระดับความสว่าง.....	51
3.29 แสดงวงจรจับสัญญาณไซน์ของไฟกระแสดับ 12 โวลต์.....	52
3.30 แสดงวงจรการเชื่อมต่อไดรเอนคเป็นสวิตช์ความเร็วสูง.....	52
3.31 แสดงวงจรแยกกราวด์แรงดันต่ำกับแรงดันสูงโดยใช้ออปโตคัปเปลอร์.....	53
3.32 แสดงวงจรการเชื่อมต่อไอซี Max3088 เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารแบบ RS-485.....	53
3.33 แสดงภาพรวมทั้งหมดของวงจรปรับระดับความสว่าง.....	54
3.34 แสดงการออกแบบ PCB ของวงจรปรับระดับความสว่าง	55
3.35 แสดงการลงอุปกรณ์ของวงจรปรับระดับความสว่าง	55
3.36 แสดงส่วนควบคุมชุดระบบรักษาความปลอดภัย.....	57
3.37 บอร์ดระบบรักษาความปลอดภัย (PIR,Contact,Smoke).....	58
3.38 แสดงวงจรรับอินพุตจากอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย.....	58

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
3.39 แสดงวงจรการเชื่อมต่อไอซี Max3088 เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารแบบ RS-485.....	59
3.40 แสดงวงจรทั้งหมดของส่วนควบคุมของบอร์ดรักษาความปลอดภัย.....	59
3.41 แสดงการออกแบบ PCB ของวงจรรักษาความปลอดภัย.....	60
3.42 แสดงการลงอุปกรณ์ ของวงจรรักษาความปลอดภัย.....	60
3.43 แสดงวงจรการเปิดปิดไซเรน.....	61
3.44 แสดงวงจรทั้งหมดของบอร์ดควบคุมไซเรน.....	62
3.45 แสดงบอร์ดรักษาความปลอดภัย(ไซเรน).....	63
3.46 แสดงการออกแบบ PCB ของบอร์ดรักษาความปลอดภัย(ไซเรน).....	63
3.47 แสดงการลงอุปกรณ์ ของบอร์ดรักษาความปลอดภัย(ไซเรน)	64
3.48 แสดงฟังก์ชันของโปรโตคอล.....	65
3.49 แสดงชุดข้อมูลของโปรโตคอล.....	66
3.50 แสดงการเชื่อมต่อ master แต่ละตัวเข้ากับ bus ของ RS-485.....	67
3.51 แสดงการติดต่อระหว่าง client กับ server ที่ให้บริการ Web Application.....	67
3.52 แสดงสถาปัตยกรรมทั่วไปของโปรแกรมแม่ข่าย (The general architecture of smart home server).....	68
3.53 แสดงกระบวนการการจัดการเฟรมข้อมูล.....	69
3.54 แผนผังแสดงการคำนวณเวลาทำงานของตารางเวลา.....	70
3.55 การเปลี่ยนแปลงลำดับการทำงานของตารางเวลาแบบใช้คิว (Queue).....	70
3.56 แสดงกระบวนการส่ง SMS.....	71
3.57 แสดงกระบวนการสร้างคำสั่งเพื่อส่งไปยังอุปกรณ์.....	71
3.58 แสดงโครงสร้างการจัดเก็บไฟล์ของภาพถ่ายจากกล้อง.....	72
3.59 แสดงกระบวนการก่อนที่จะตรวจสอบเหตุการณ์.....	73
4.1 แสดงการลงทะเบียน เข้าสู่ระบบ.....	75
4.2 แสดงหน้าจอในการใช้งานหน้า Appliance.....	75
4.3 แสดงการเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ผ่านอินเทอร์เน็ต.....	76
4.4 แสดงสถานะของ Module ON / Off ที่ไม่สามารถติดต่อกับระบบได้.....	76
4.5 จะเป็นสถานะก่อนการสั่งเปิดอุปกรณ์ LAMP – 1 ให้เปิดไฟฟ้า.....	77
4.6 แสดงสถานะของ Module ON / OFF ก่อนการสั่งเปิดอุปกรณ์ที่ LAMP-1.....	77

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.7 จะเป็นสถานะหลังการสั่งเปิดอุปกรณ์ LAMP – 1 ให้เปิดไฟฟ้า.....	78
4.8 แสดงไฟสถานะ Module ON / OFF หลังการสั่งเปิดอุปกรณ์ที่ LAMP-1.....	78
4.8 แสดงการปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยการกดปุ่มที่ Module-ON/OFF.....	79
4.9 แสดงสถานะของ LAMP-1 เมื่อมีการสั่งปิดจากผู้ใช้.....	79
4.10 แสดงสถานะของระดับความสว่างของหลอดไฟห้องนอน.....	80
4.11 Module-Smoke Detect.....	80
4.12 Module-PIR.....	80
4.13 Module-Contact Switch.....	80
4.14 แสดงสถานะของอุปกรณ์ในส่วนรักษาความปลอดภัย.....	82
4.15 แสดงสถานะของอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเมื่อมีการแจ้งเตือน.....	82
4.16 แสดงการดูความเคลื่อนไหวจากกล้องผ่านอินเทอร์เน็ต.....	83